

# Aufgabe 3

## Vermögensverteilung

Das gesamte Vermögen eines Landes ist häufig sehr ungleich auf die Bevölkerung verteilt. Eine im Jahr 2012 durchgeführte Erhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) lieferte Daten für eine Abschätzung, welcher Anteil der österreichischen Bevölkerung über welches Vermögen (in Millionen Euro) verfügt. Die Ergebnisse der darauf basierenden Studie sind in Abbildung 1 dargestellt. Beispielsweise bedeutet der Schwellenwert bei 20 %, dass die vermögensschwächsten 20 % der österreichischen Bevölkerung ein Vermögen von maximal € 6.086 besitzen.

Im Jahr 2012 betrug die Bevölkerungszahl von Österreich ca. 8,45 Millionen Einwohner/innen.

Die sogenannte *Lorenz-Kurve L* (vgl. Abbildung 2) veranschaulicht, welcher relative Anteil der Bevölkerung welchen relativen Anteil des Gesamtvermögens besitzt. So besitzen laut der EZB-Studie die vermögensschwächsten 80 % der österreichischen Bevölkerung nur ca. 23 % des gesamten Vermögens.

Abbildung 1:

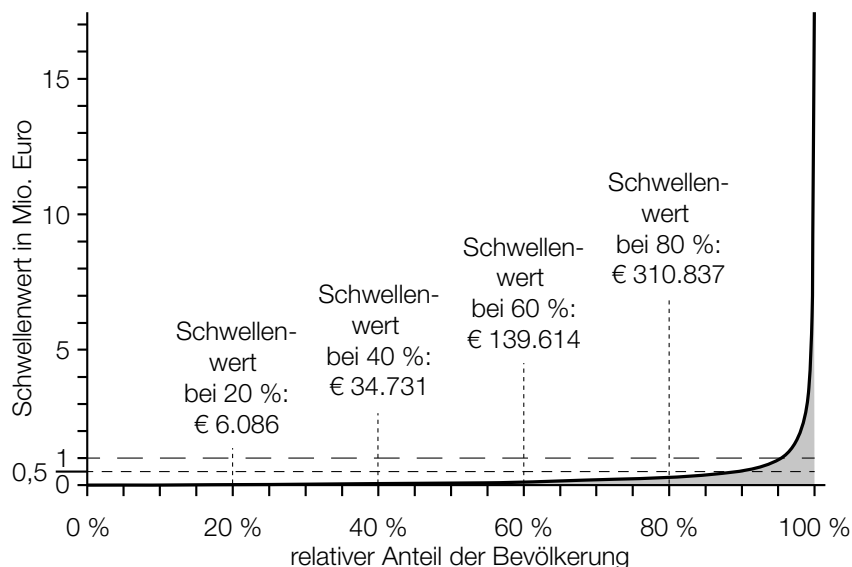
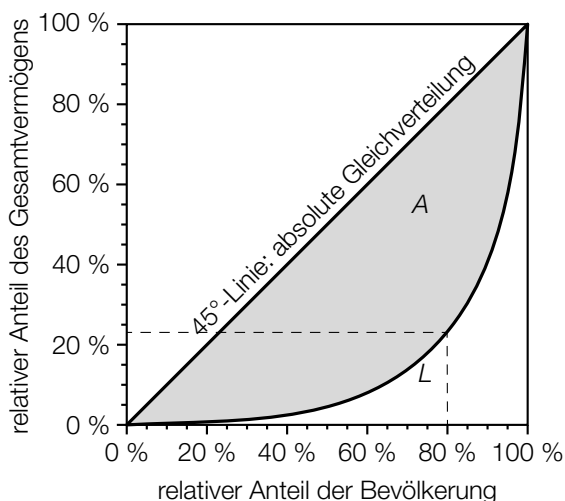


Abbildung 2:



Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für die Ungleichverteilung des Vermögens in einem Land. Er entspricht dem Quotienten aus dem Inhalt der markierten Fläche  $A$  (zwischen der  $45^\circ$ -Linie und der Lorenz-Kurve  $L$ ) und dem Flächeninhalt desjenigen Dreiecks, das durch die Eckpunkte  $(0\%|0\%)$ ,  $(100\%|0\%)$  und  $(100\%|100\%)$  festgelegt ist.

Laut EZB-Studie hatte der Gini-Koeffizient für Österreich für das Jahr 2012 den Wert 0,76.

### Aufgabenstellung:

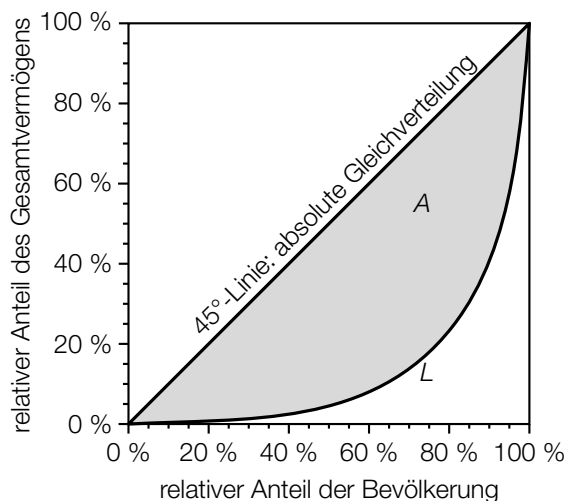
- a) ☐ A Ermitteln Sie mithilfe von Abbildung 1, wie viele Personen in Österreich im Jahr 2012 ein Vermögen von mindestens einer Million Euro besaßen!

Berechnen Sie unter der vereinfachenden Annahme, dass die Schwellenwerte im Intervall  $[20\%; 40\%]$  annähernd linear zunehmen, einen Näherungswert des Schwellenwerts bei 25 %!

- b) Ermitteln Sie, welchen relativen Anteil am Gesamtvermögen die vermögensstärksten 10 % der österreichischen Bevölkerung besitzen!

Laut einer Studie der Universität Linz aus dem Jahr 2013 besitzen die vermögensstärksten 10 % der österreichischen Bevölkerung einen deutlich größeren relativen Anteil am Gesamtvermögen, als es in der EZB-Studie behauptet wurde.

Unter Berücksichtigung der Studie der Universität Linz erhält man eine andere Lorenz-Kurve  $L^*$  als die abgebildete Lorenz-Kurve  $L$ . Skizzieren Sie in der nachstehenden Abbildung einen möglichen Verlauf einer solchen Lorenz-Kurve  $L^*$ !



- c) Die Lorenz-Kurve wird im Intervall  $[0; 1]$  durch eine reelle Funktion in Abhängigkeit von  $x$  modelliert, wobei  $x$  den relativen Anteil der Bevölkerung angibt.

Berechnen Sie den Gini-Koeffizienten für ein Land  $S$ , dessen Lorenz-Kurve für das Jahr 2012 durch die Funktion  $L_1$  mit  $L_1(x) = 0,9 \cdot x^5 + 0,08 \cdot x^2 + 0,02 \cdot x$  im Intervall  $[0; 1]$  beschrieben werden kann!

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Gini-Koeffizienten für Österreich für das Jahr 2012 und geben Sie an, ob das Gesamtvermögen in diesem Jahr in Österreich oder im Land  $S$  gleichmäßiger auf die Bevölkerung verteilt war!